CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Une majoration par récurrence

## Énoncé

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

En déduire que la suite des sommes partielles converge.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une somme $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ de termes positifs.

**Ce qu'on te demande.** Majorer $S_n$ pour tout $n$, puis en tirer la convergence.

## Corrigé

### 1. L'idée

Le majorant dépend de $n$ : c'est le signal d'une récurrence. On ne peut pas récurrer sur « $S_n \leq 2$ », car cette inégalité ne se transmet pas d'un rang au suivant.

### 2. Initialisation

Pour $n = 1$ : $S_1 = 1$ et $2 - \frac{1}{1} = 1$. On a bien $S_1 \leq 1$.

### 3. Hérédité

On suppose $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$. Alors

$$S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Il reste à montrer que $\dfrac{1}{(n+1)^2} \leq \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$.

### 4. Le calcul clé

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} \geq \frac{1}{(n+1)^2} \quad \text{car } n(n+1) \leq (n+1)^2.$$

Donc $S_{n+1} \leq 2 - \frac{1}{n+1}$ : la propriété est héréditaire.

### 5. Conclusion

$(S_n)$ est croissante, car on ajoute des termes positifs, et majorée par 2. Elle converge.

**Le piège**

Écrire « $S_n \leq 2$ donc $S_{n+1} \leq 2$ » est faux : ajouter un terme positif peut faire dépasser 2.

**La méthode**

Quand une majoration constante ne passe pas par récurrence, cherche une majoration plus forte qui dépend de $n$.

## Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.